

Revisão — Unidade 3: Web Mobile e PWA

Resumo dos Conceitos

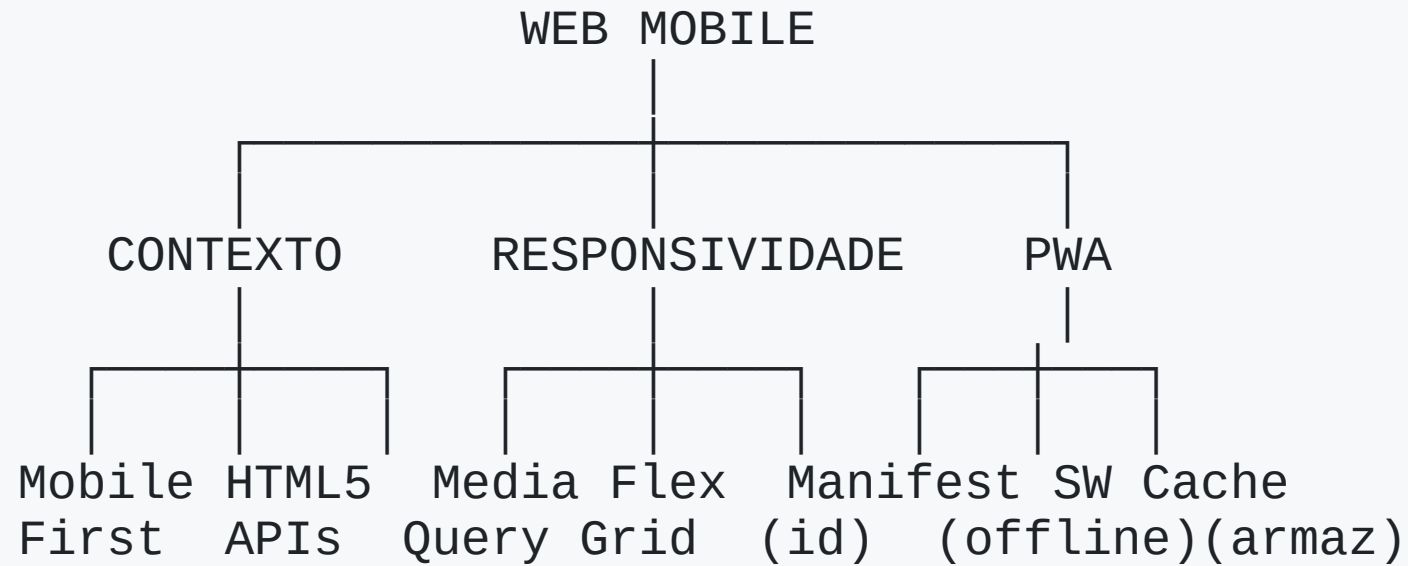
Aula 13 — Desenvolvimento para Dispositivos Móveis

- Mais de **60%** do tráfego web vem de dispositivos móveis;
- Quatro abordagens: **nativa, híbrida, cross-platform e web**;
- A **web mobile** é viável para a maioria dos aplicativos;
- Desafios: telas diferentes, conexão instável, toque vs. clique.

Aula 14 — HTML5 para Aplicações Móveis

- A **viewport meta tag** é essencial para mobile;
- **Tipos de input** ativam teclados diferentes;
- APIs do HTML5: **Geolocation, Camera, Touch Events, LocalStorage**;
- **Touch Events** são fundamentais para interações mobile.

Mapa Conceitual



Conceitos Fundamentais

Conceito	Definição	Exemplo
Viewport	Área visível da página no dispositivo	<code><meta name="viewport"></code>
Media Query	Regra CSS por largura de tela	<code>@media (min-width: 768px)</code>
Flexbox	Layout flexível unidimensional	<code>display: flex</code>
Grid	Layout bidimensional	<code>display: grid</code>
Mobile First	Projetar para mobile primeiro	<code>min-width</code> em vez de <code>max-width</code>
PWA	Progressive Web App	Site que parece aplicativo
Manifest	Arquivo JSON de identidade	<code>manifest.json</code>

Erros Comuns

Erro	Consequência	Correção
Não usar viewport meta tag	Página minúscula no celular	Adicionar <code><meta name="viewport"></code>
Usar <code>max-width</code> (Desktop First)	Mobile é adaptação, não prioridade	Usar <code>min-width</code> (Mobile First)
Imagens sem <code>max-width: 100%</code>	Imagem ultrapassa a tela	Adicionar CSS responsivo
Não versionar cache do SW	Recursos desatualizados servidos	Atualizar <code>CACHE_NAME</code>
Não testar offline	PWA não funciona offline	Testar no DevTools
Botões muito	Difícil tocar	Mínimo 44x44px

Perguntas para Reflexão

1. **Por que Mobile First é recomendado** em vez de Desktop First?
2. **Se uma PWA pode fazer quase tudo** que um aplicativo nativo faz, por que empresas ainda investem em nativo?
3. **Qual estratégia de cache** você usaria para uma aplicação de notícias? E para uma aplicação de calculadora?
4. **Por que HTTPS é obrigatório** para Service Workers?
5. **O que acontece** se você atualizar o CSS mas esquecer de atualizar o `CACHE_NAME`?
6. **Como garantir** que o usuário sempre tenha a versão mais recente da PWA?

Checklist de Aprendizagem

Ao final da Unidade 3, o estudante deve ser capaz de:

- ☐ Explicar o contexto do desenvolvimento mobile;
- ☐ Configurar a viewport meta tag;
- ☐ Usar tipos de input otimizados para mobile;
- ☐ Implementar layouts responsivos com Flexbox e Grid;
- ☐ Usar media queries com abordagem Mobile First;
- ☐ Criar um manifest.json completo;
- ☐ Implementar um Service Worker com cache;
- ☐ Aplicar estratégias de cache (Cache First, Network First);
- ☐ Transformar uma aplicação web em PWA;
- ☐ Testar funcionamento offline.

Conexão com a Unidade 4

Na Unidade 3, estudamos como adaptar aplicações web para dispositivos móveis e transformá-las em PWAs. Utilizamos frameworks e tecnologias existentes.

Na **Unidade 4 — Por que desenvolver seu próprio Framework?**, vamos inverter a perspectiva. Em vez de usar frameworks prontos, vamos entender como eles são construídos — e construir o nosso próprio mini framework.

Pergunta de transição: Se frameworks são tão úteis, por que alguém criaria um novo em vez de usar um existente?